샘플링(Sampling)

Topics

1. Sampling Theorem
   - Nyquist rate
   - Over/Under sampling

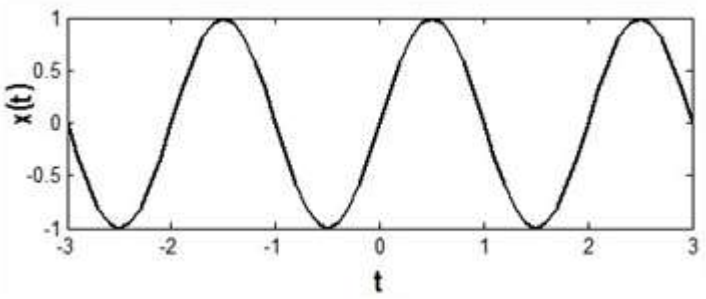
Sampling Concept (1/4)

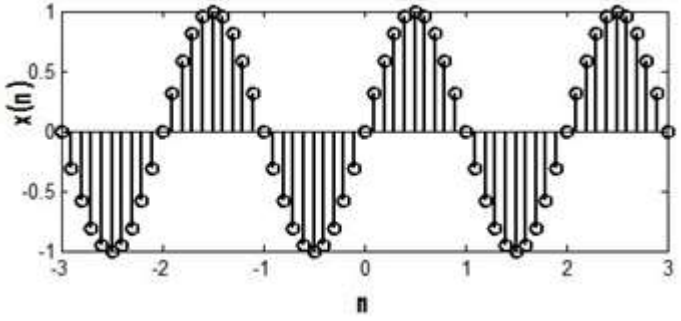
1. Analog(연속시간) 신호를 Digital(이산시간) 신호로 변환하는 과정
   - sampling 결과 수열이 생긴다

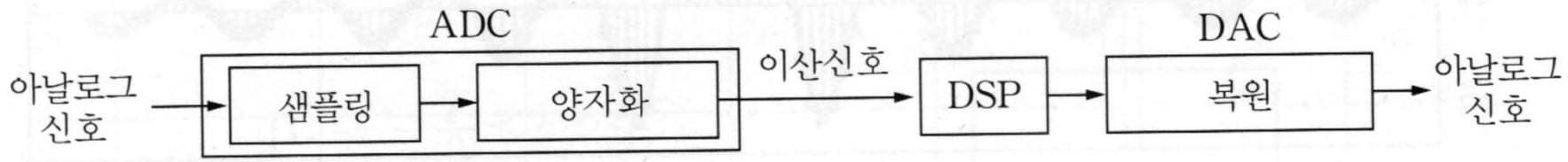
$$x[n] = \left\{ -1, 2, \frac{1}{3}, \underset{\uparrow}{3}, 2, -4, \frac{5}{4} \right\}$$
$$n = 0$$

$$x(t) \longrightarrow \boxed{\text{sampling}} \longrightarrow x[n] = x(nT_s)$$

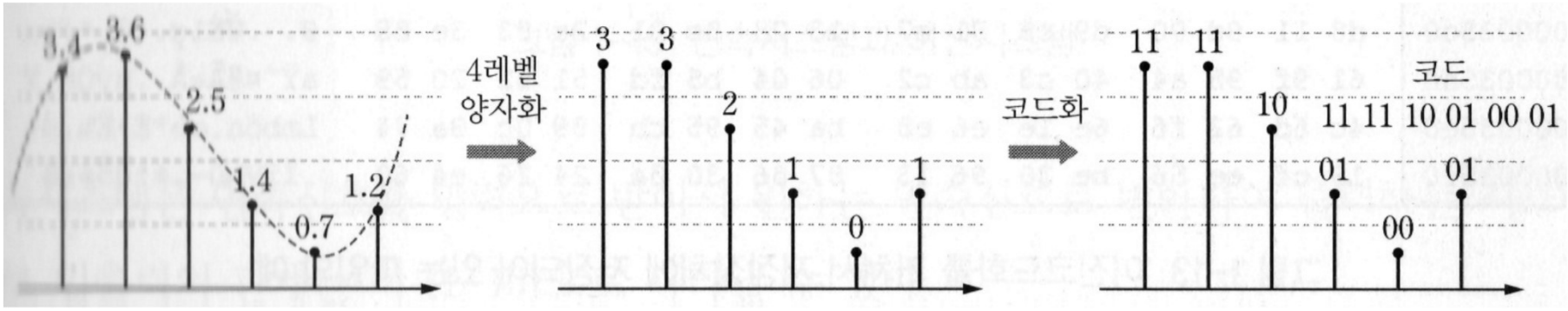
$$\uparrow \; T_s = \frac{1}{f_s}$$







- 디지털 신호처리 시스템



- 2비트 4레벨 양자화 (2진 코드화)

Sampling Concept (2/4)

2. 정현파 신호의 sampling

- 연속신호 수식에서 이산신호 수식으로의 변환

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

$$x[n] = x(nT_s)$$

$$= A\cos(\omega_0 n T_s + \phi) = A\cos(\hat{\omega} n + \phi)$$

3. 이산신호에서 (정규화된) radian frequency 정의

$$\hat{\omega} = \omega_0 T_s = \frac{\omega_0}{f_s} = \pi \frac{2f_0}{f_s}$$

Sampling Concept (3/4)

4. Sampling 예제 (Sampling 주기를 알고 있을 때)

$$x(t) = \cos(2\pi 100t)$$

$$x[n] = x(nT_s) = \cos(2\pi 100nT_s)$$

- 샘플링 주기가 0.5msec/2msec 일 때, 이산신호는 다음과 같다

$$T_s = 0.0005 \; -> \quad x[n] = \cos(0.1\pi n)$$

$$T_s = 0.002 \; -> \quad x[n] = \cos(0.4\pi n)$$

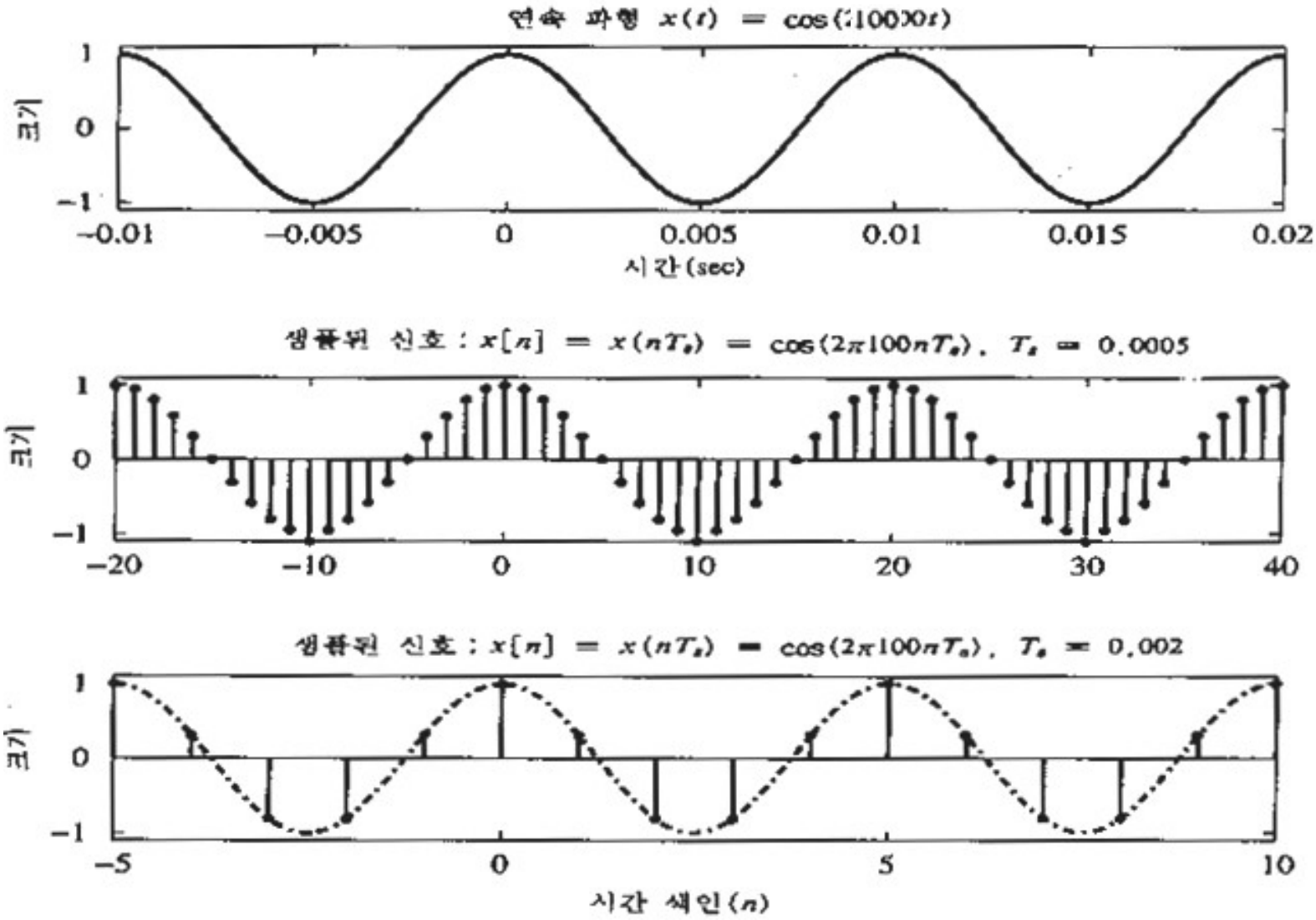
- 여기서, 연속신호의 기본 주파수는 $f_0 = 100Hz$ 이고 sampling 주파수는 각각 다음과 같다.

$$T_s = 0.0005 \; -> \quad f_s = 2000Hz$$

$$T_s = 0.002 \; -> \quad f_s = 500Hz$$

- sampling 결과, 주기당 각각 20개, 5개의 sample을 갖는다

Sampling의 예 (4/4)



에일리어스 (Alias) (1/4)

1. 에일리어스 (Alias)의 개념
   - cosine 함수는 주기가 2π 이기 때문에 다음과 같은 Alias가 존재하게 된다.

$$x_1[n] = \cos(0.4\pi n)$$

$$x_2[n] = \cos(2.4\pi n) = \cos(0.4\pi n + 2\pi n) = \cos(0.4\pi n)$$

   - $x_2[n]$의 주파수 $\hat{\omega} = 2.4\pi$ 이며, $x_1[n]$ 의 주파수는 $\hat{\omega} = 0.4\pi$ 이다. (2.4π는 0.4π의 alias라고 한다)

에일리어스(Alias) (2/4)

2. Alias 일반 식 (1)

- $\hat{\omega} = 0.4\pi$는 모든 alias의 최소값으로 principle alias라 한다.
- 0.4π에 2π 정수 배를 더하여 alias를 만들 수 있다.

$$\hat{\omega}_l = 0.4\pi + 2\pi l, \quad l = 0,1,2,3.....$$

3. Alias 일반 식 (2)

- $\cos(2\pi - \theta) = \cos(\theta)$ 특징을 이용한 또 다른 Alias가 존재한다

$$x_3[n] = \cos(1.6\pi n)$$
$$= \cos(2\pi n - 0.4\pi n) = \cos(0.4\pi n)$$

- 따라서, 또 다른 alias 일반 식은 다음과 같다.

$$\hat{\omega}_l = -0.4\pi + 2\pi l, \quad l = 1,2,3.....$$

에일리어스(Alias) (3/4)

4. 주파수 $\hat{\omega}$ 를 가진 정현파의 모든 alias의 일반식은 다음과 같다.
(여기서, l 은 정수이다)

$$\hat{\omega}_o,\ \hat{\omega}_o + 2\pi l,\ 2\pi l - \hat{\omega}_o$$

- 따라서, 하나의 수열로부터 다음 3개의 이산시간 정현파 신호가 유도 될 수 있으며, 각각은 서로 같다.

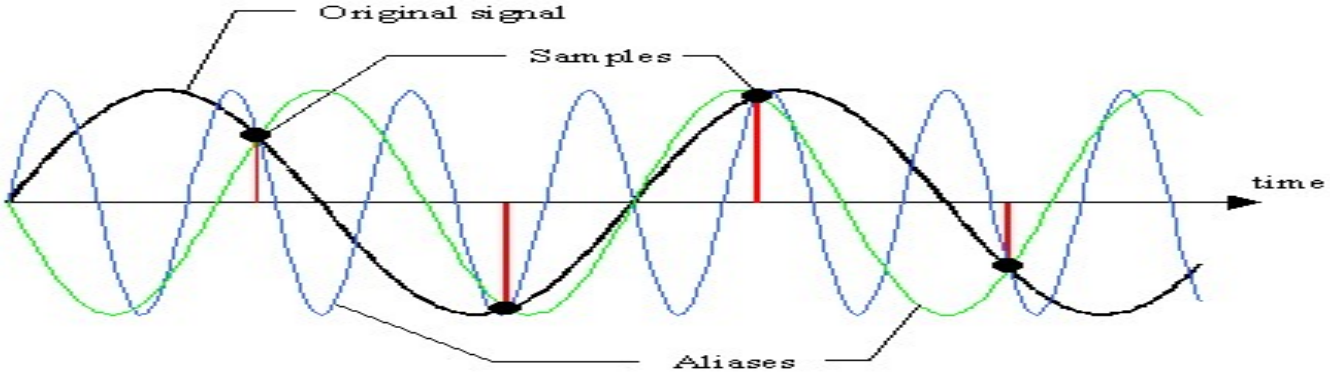
$$x_1[n] = A\cos(\hat{\omega}_0\, n + \phi)$$

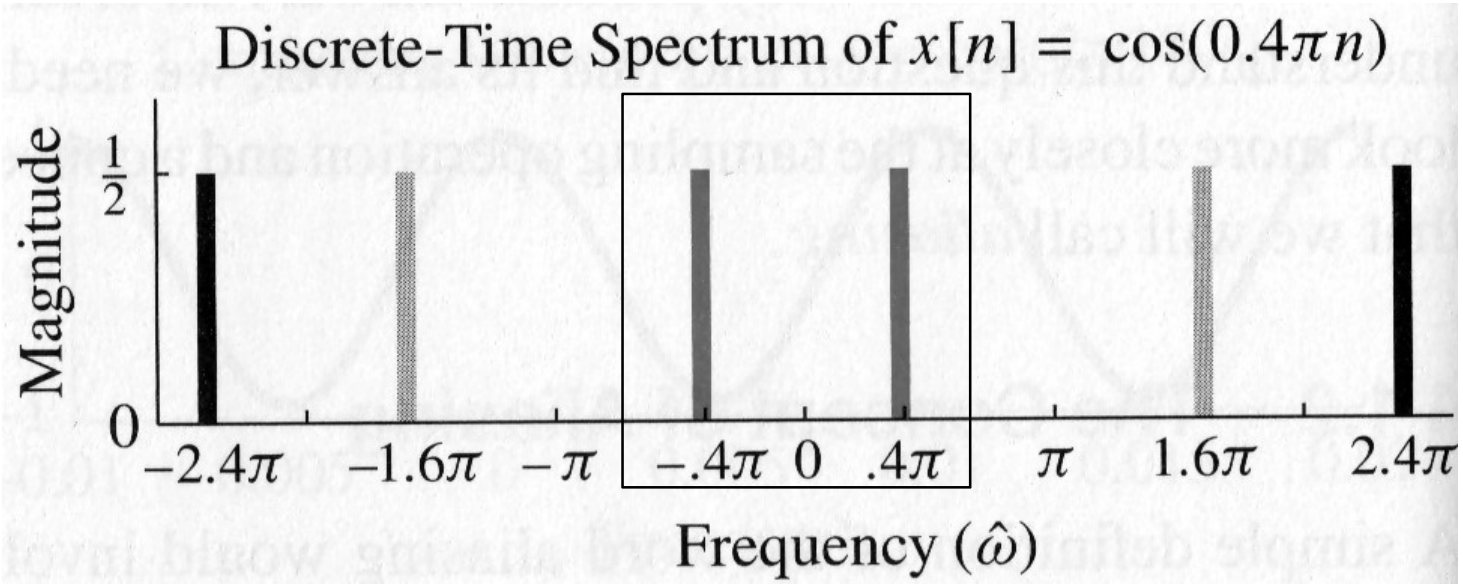
$$x_2[n] = A\cos((\hat{\omega}_0 + 2\pi l)n + \phi)$$

$$x_3[n] = A\cos((2\pi l - \hat{\omega}_0)n - \phi)$$

$$\therefore\ x_1[n] = x_2[n] = x_3[n]$$

에일리어스(Alias) (4/4)





- 이산시간 신호의 선 스펙트럼
- 기본 에일리어스 포함하면 무한개의 선 스펙트럼을 그려야 한다.

Sampling Theorem (1/14)

1. Sampling Theorem
   - 최대 주파수가 $f_{\max}$인 연속시간 신호 $x(t)$가 있을 때, 이 신호를 sampling하여 다시 복원하기 위해서 요구되는 sampling internal, sampling rate은 $f_s = 1/T_s$은 $2f_{\max}$ 보다 커야 한다.

   - 최소 sampling rate을 Nyquist rate이라 한다.
   - 예) 오디오 CD의 경우, 44.1 kHz 로 sampling하며, 이때 44.1 kHz는 가청 주파수 20 kHz의 2배보다 조금 큰 값이다.

2. Single 정현파 신호의 예)
   - 임의의 정현파 신호, $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$를 sampling 하여 얻은 $x[n] = A\cos(\omega n T_s + \phi) = A\cos(\hat{\omega} n + \phi)$, 이산 시간 신호가 있다.
   - 여기서, sampling 신호로 부터 원래의 연속시간 신호를 올바르게 복원하기 위한 조건은 $f_s \geq 2f_0$ 이다.

Sampling Theorem(2/14)

3. Example) Over-sampling

$$x(t) = \cos(2\pi(100)t + \pi/3)$$

- 위 정현파 신호를 500 Hz로 sampling 했을 때,
  ($f_0 = 100\ Hz, \quad f_s = 500\ Hz$)

- (1) 이산신호 각 주파수는

$$\hat{\omega} = \omega T_s = \frac{\omega}{f_s} = \pi \frac{2f_0}{f_s} = \pi \frac{2(100)}{500} = 0.4\pi$$

- (2) 이산신호 수식은

$$x[n] = \cos(0.4\pi n + \pi/3)$$

Sampling Theorem(3/14)

- (3) 에일리어스(Alias) 신호는 다음과 같다.

$$\hat{\omega} = \pm 0.4\pi$$

$$\hat{\omega} = 0.4\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

$$\hat{\omega} = -0.4\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

- (4) 여러 개의 에일리어스(Alias) 중에서 가장 낮은 주파수인 기본 에일리어스(Alias) 주파수를 선택한다.

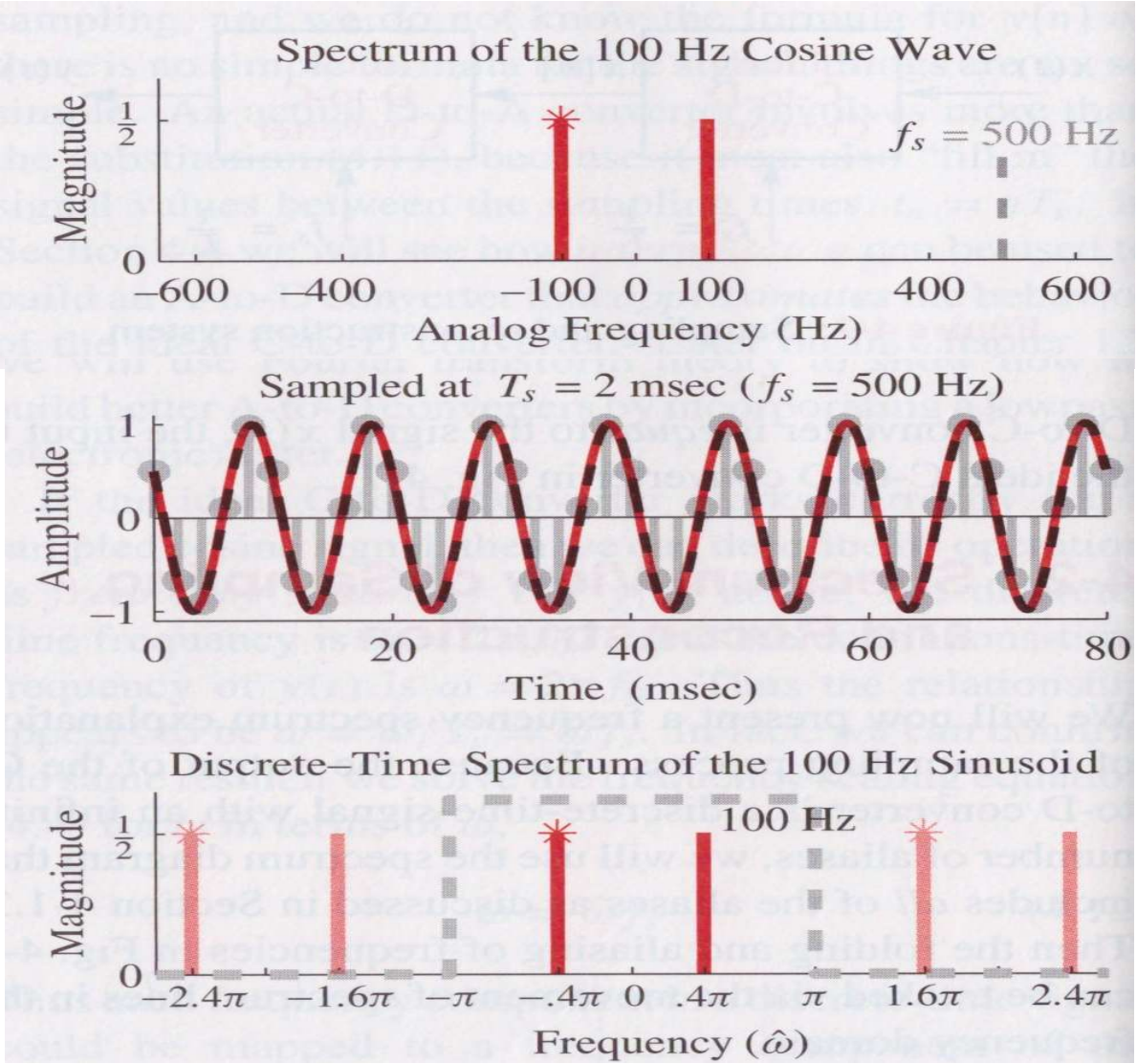
$$\left|\hat{\omega}\right| < \pi, \quad \left(-\pi < \hat{\omega} \le \pi\right) \quad \therefore \hat{\omega} = \pm 0.4\pi$$

- (5) 이산신호 주파수를 아날로그 주파수로 변환하면 다음과 같이 100 Hz가 된다. 따라서, 원래 신호를 완벽하게 복원할 수 있다.

$$f_0 = \hat{\omega}\frac{f_s}{2\pi} \qquad f_0 = \pm 0.4\pi(500/2\pi) = \pm 100 \ Hz$$

$$f_1 = (2\pi \pm 0.4\pi)(500/2\pi) = f_s \pm f_0 = 500 \pm 100 \ Hz$$

Sampling Theorem(4/14)



Sampling Theorem(5/14)

4. Examples) Under-sampling 1

$$x(t) = \cos(2\pi(100)t + \pi/3)$$

- 위 정현파 신호를 80 Hz로 sampling 했을 때,
  ($f_0 = 100\ Hz, \quad f_s = 80\ Hz$)

- (1) 이산신호 각 주파수는

$$\hat{\omega} = \omega T_s = \frac{\omega}{f_s} = \pi \frac{2f_0}{f_s} = \pi \frac{2(100)}{80} = 2.5\pi$$

- (2) 이산신호 수식은

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(2.5\pi n + \pi/3) \\ &= \cos(0.5\pi n + 2\pi n + \pi/3) = \cos(0.5\pi n + \pi/3) \end{aligned}$$

Sampling Theorem(6/14)

- (3) 에일리어스(Alias) 신호는 다음과 같다.

$$\hat{\omega} = \pm 2.5\pi$$

$$\hat{\omega} = 2.5\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

$$\hat{\omega} = -2.5\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

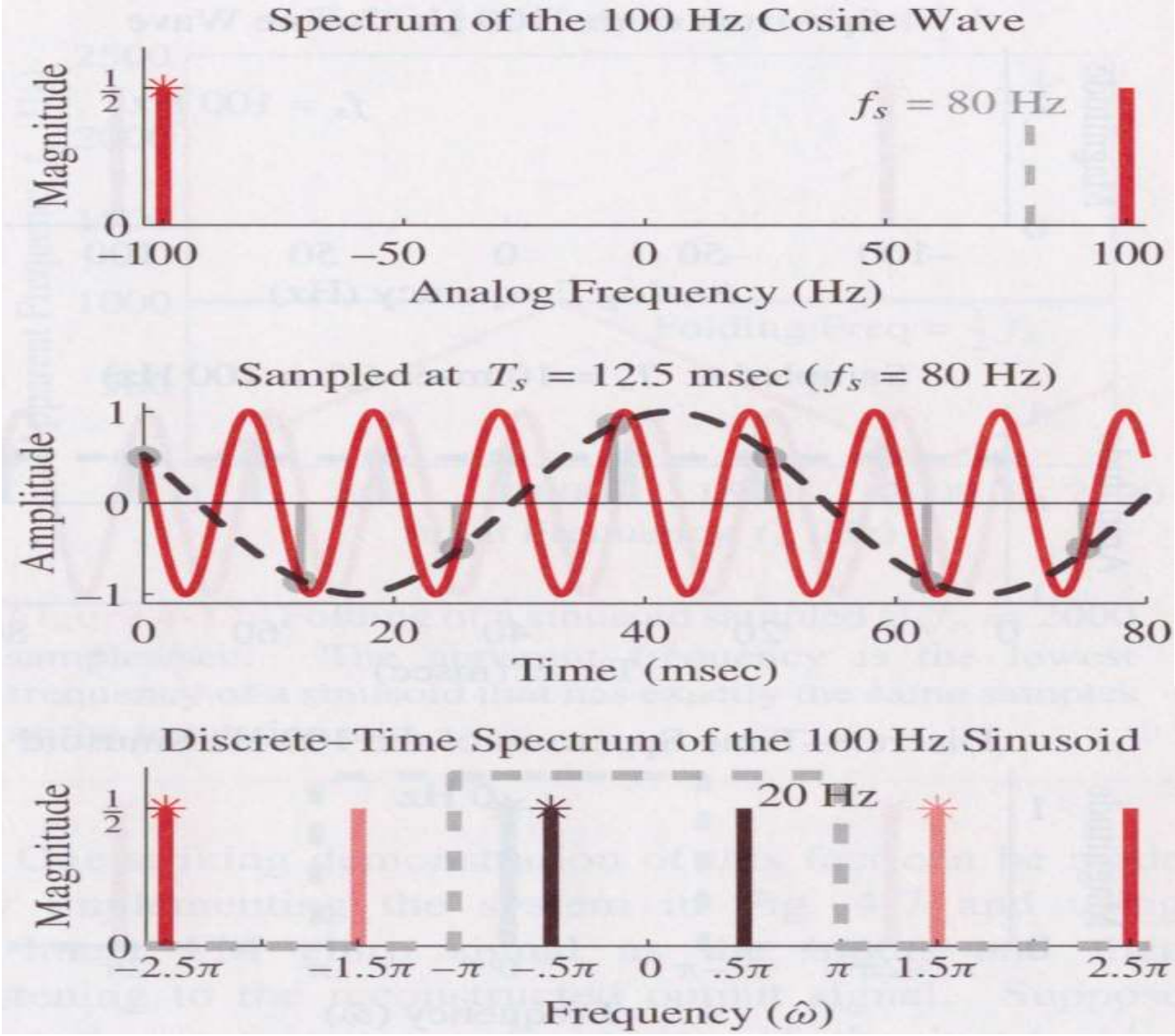
- (4) 여러 개의 에일리어스(Alias) 중에서 가장 낮은 주파수인 기본 에일리어스(Alias) 주파수를 선택한다.

$$\left|\hat{\omega}\right| < \pi, \quad \left(-\pi < \hat{\omega} \le \pi\right) \qquad \therefore \hat{\omega} = \pm 0.5\pi$$

- (5) 이산신호 주파수를 아날로그 주파수로 변환하면 다음과 같이 20 Hz가 된다. 따라서, 원래 신호를 복원할 수 없다.

$$f_0 = \hat{\omega}\frac{f_s}{2\pi} \qquad f_0 = \pm 0.5\pi(80/2\pi) = \pm 20 \ Hz$$

Sampling Theorem(7/14)



Sampling Theorem(8/14)

5. Examples) Under-sampling 2

$$x(t) = \cos(2\pi(100)t + \pi/3)$$

- 위 정현파 신호를 100 Hz로 sampling 했을 때,
  ($f_0 = 100\ Hz, \quad f_s = 100\ Hz$)

- (1) 이산신호 각 주파수는

$$\hat{\omega} = \omega T_s = \frac{\omega}{f_s} = \pi \frac{2f_0}{f_s} = \pi \frac{2(100)}{100} = 2\pi$$

- (2) 이산신호 수식은

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(2\pi n + \pi/3) \\ &= \cos(\pi/3) \end{aligned}$$

Sampling Theorem(9/14)

- (3) 에일리어스(Alias) 신호는 다음과 같다.

$$\hat{\omega} = \pm 2\pi$$

$$\hat{\omega} = 2\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

$$\hat{\omega} = -2\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

- (4) 여러 개의 에일리어스(Alias) 중에서 가장 낮은 주파수인 기본 에일리어스(Alias) 주파수를 선택한다.

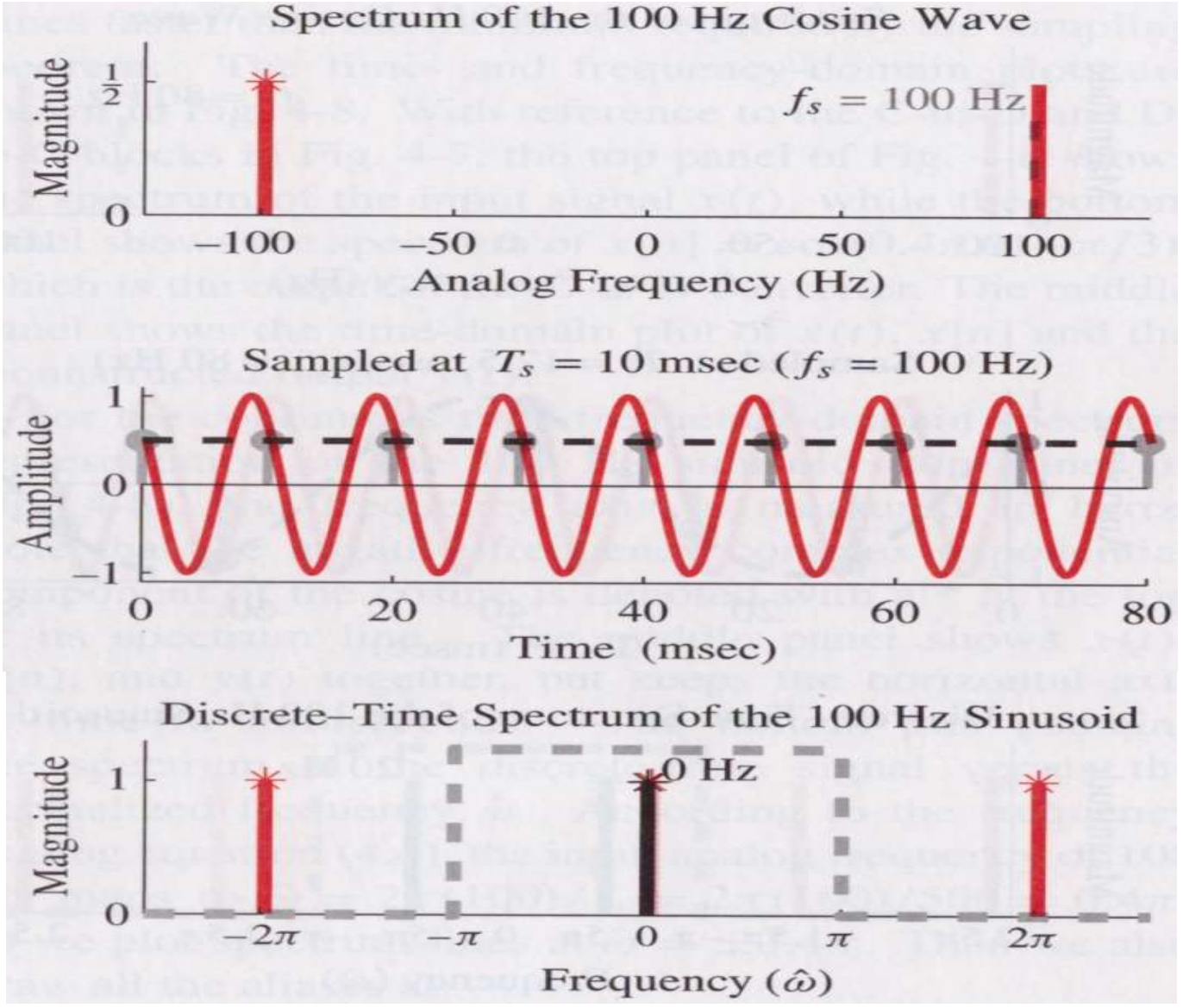
$$\left|\hat{\omega}\right| < \pi, \quad \left(-\pi < \hat{\omega} \le \pi\right) \qquad \therefore \hat{\omega} = 0$$

- (5) 원래 신호의 주파수와 sampling 주파수가 같으면 sample들은 파형의 동일한 위치에 있게 된다. 그래서 주파수가 0인 정편파, 즉 상수(DC)를 sampling 하는 것과 같다.

$$f_0 = \hat{\omega}\frac{f_s}{2\pi}$$

$$f_0 = \pm 0(100/2\pi) = \pm 0 \ Hz = DC$$

Sampling Theorem(10/14)



Sampling Theorem(11/14)

6. Examples) Under-sampling 3

$$x(t) = \cos(2\pi(100)t + \pi/3)$$

- 위 정현파 신호를 125 Hz로 sampling 했을 때,
  ($f_0 = 100\ Hz, \quad f_s = 125\ Hz$)

- (1) 이산신호 각 주파수는

$$\hat{\omega} = \omega T_s = \frac{\omega}{f_s} = \pi \frac{2f_0}{f_s} = \pi \frac{2(100)}{125} = 1.6\pi$$

- (2) 이산신호 수식은

$$x[n] = \cos(1.6\pi n + \pi/3)$$
$$= \cos((2 - 0.4)\pi n + \pi/3) = \cos(0.4\pi n - \pi/3)$$

Sampling Theorem(12/14)

- (3) 에일리어스(Alias) 신호는 다음과 같다.

$$\hat{\omega} = \pm 1.6\pi$$

$$\hat{\omega} = 1.6\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

$$\hat{\omega} = -1.6\pi + 2\pi l, \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.....$$

- (4) 여러 개의 에일리어스(Alias) 중에서 가장 낮은 주파수인 기본 에일리어스(Alias) 주파수를 선택한다.

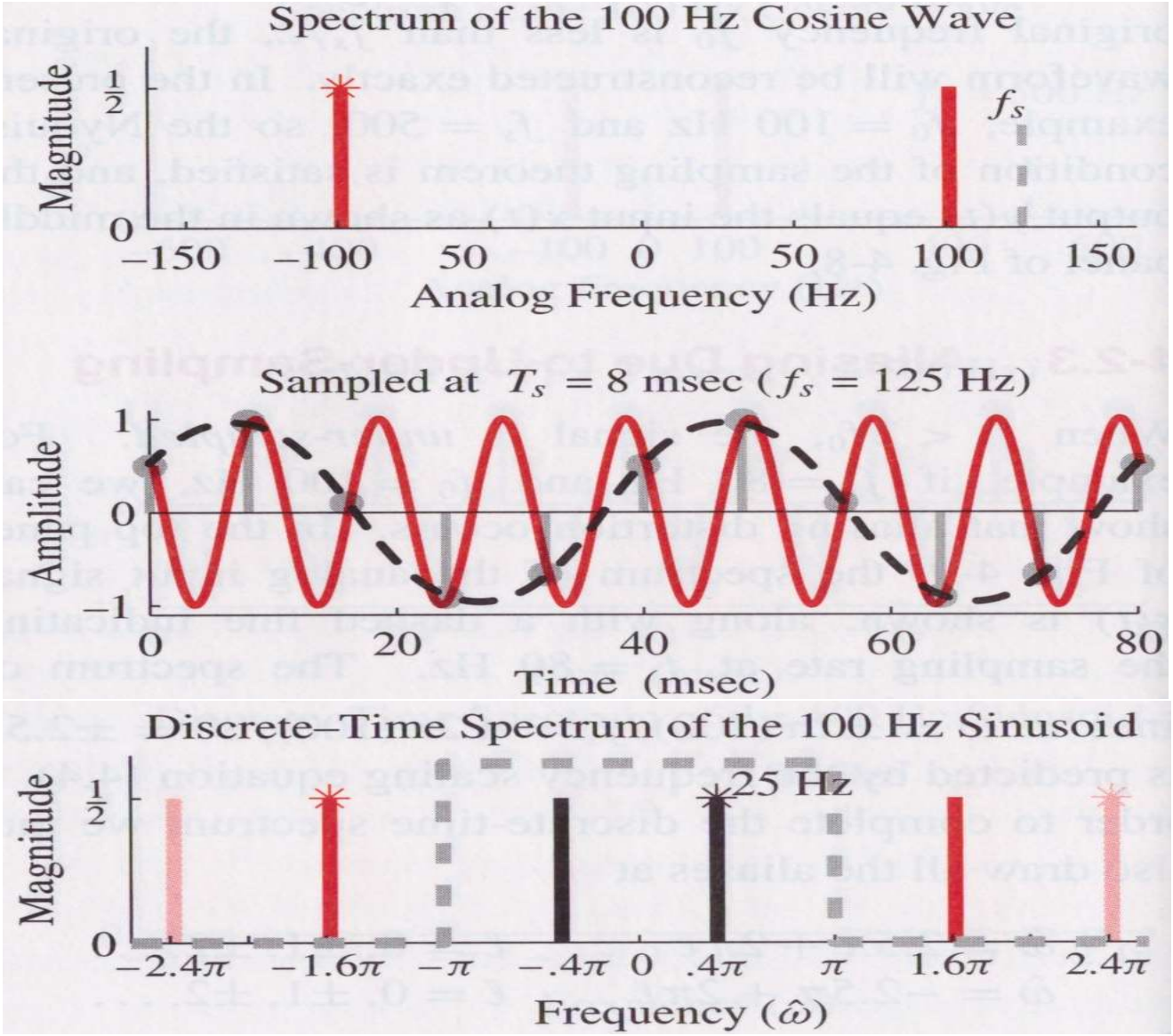
$$\left|\hat{\omega}\right| < \pi, \quad \left(-\pi < \hat{\omega} \le \pi\right) \qquad \therefore \hat{\omega} = \pm 0.4\pi$$

- (5) 이산신호 주파수를 아날로그 주파수로 변환하면 다음과 같이 25 Hz가 되어 원래 신호를 복원할 수 없으며 복원 신호의 위상은 부호가 반전된다.

$$f_0 = \hat{\omega}\frac{f_s}{2\pi}$$

$$f_0 = \pm 0.4\pi(125/2\pi) = \pm 25 \ Hz$$

Sampling Theorem(13/14)



Sampling Theorem(14/14)

7. 최대 복원 주파수
   - 즉, 기본 에일리어스(Alias)는 $\hat{\omega} = -\pi$ 와 π 사이에 있기 때문에 출력 주파수(복원 주파수 f_0) 는 $-(1/2)f_s$ 과 $(1/2)f_s$ 사이에 있다.

$$f_0 = \hat{\omega}(f_s / 2\pi)$$

   - 따라서, 출력 주파수는 언제나 $\frac{1}{2}f_s$ 보다 적다

$$|f_0| < \frac{f_s}{2}, \quad \left(-\frac{f_s}{2} < f_0 \le \frac{f_s}{2} \right)$$

에일리어싱(Aliasing) (1/2)

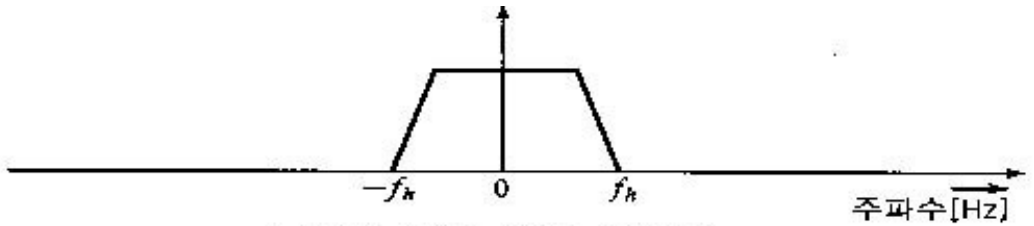
1. 에일리어싱(Aliasing)
   - 이산 신호에 포함되어 있는 주파수 성분을 f_0 Hz 라면 $f_0 + kf_s$ 의 스펙트럼도 발생하며, 이상 저역 필터를 통과시키면 원 신호를 완전히 복원할 수 있다.
   - 따라서, 한 주기에 2개 이상의 sample을 취하지 않으면, 즉 다시 말하면 $f_s \geq 2f_{\max}$ 의 규칙을 지키지 않은 경우 $\pm f_s[Hz]$를 중심으로 하는 스펙트럼이 중첩되며 이것을 에일리어싱(aliasing)이라 한다. 이 경우는 원 신호를 복원할 수 없다.

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 nT_s + \phi) = \cos(2\pi f_0 nT_s + 2\pi l + \phi)$$

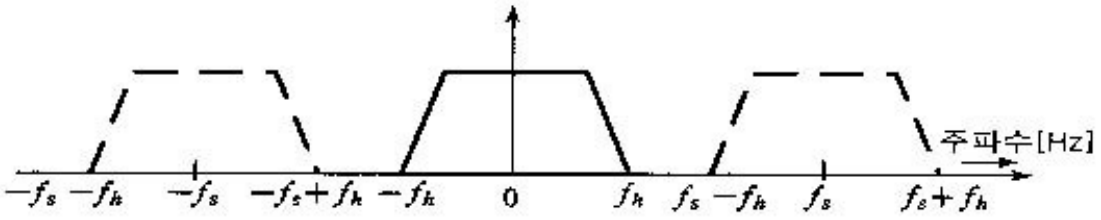
$$= \cos\left(2\pi\left[f_0 + \frac{l}{nT_s}\right]nT_s + \phi\right) \qquad k = \frac{l}{n}$$

$$= \cos\left(2\pi\left[f_0 + \frac{k}{T_s}\right]nT_s + \phi\right) = \cos\left(2\pi\left[f_0 + kf_s\right]nT_s + \phi\right)$$

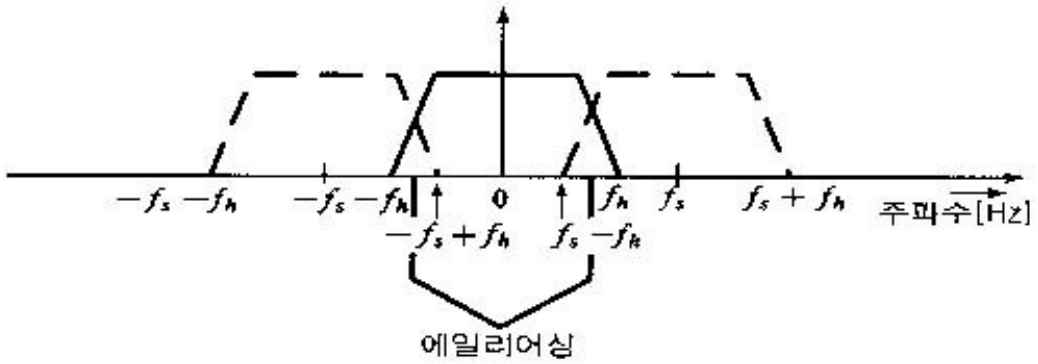
에일리어싱(Aliasing) (2/2)



(a) 연속신호의 주파수스펙트럼



(b) 표본화된 신호의 스펙트럼($f_s \geq 2f_h$)



(c) 표본화된 신호의 스펙트럼($f_s < 2f_h$)